

土星系统 · 真实比例壁纸

图像说明 · 2560 × 1600 px · 程序化渲染 · 2026-10-04

一、概述

这张壁纸以土星系统为主体：画面中央是土星本体与完整的光环系统，八颗主要卫星按真实相对大小分布在压缩后的椭圆轨道上，每颗天体配有名牌、引线与定位圆环。背景并非装饰性星点，而是按真实天球坐标程序化绘制的星空——银河自左向右横贯画面，银心正好位于土星身后；大、小麦哲伦云、仙女座星系（M31）、猎户座大星云（M42）等真实天体按赤经赤纬投影到画面中，并带有小字标注；所有标注均绘制在轨道线之上，不会被轨道遮挡。

画面遵循三条原则：其一，天体尺寸真实——所有球体按 $1\text{ px} \approx 216\text{ km}$ 的比例绘制（土星体积平均半径 58,232 km 对应 270 px），最小的土卫七仅约 2.2 px，用定位圆环标识；其二，轨道距离压缩——真实间距下土卫九将远在画面之外，故椭圆轨道只作示意（画面已注明 NOT TO SCALE）；其三，星空力求真实——恒星取自真实星表，银河形态参考巡天数据，而非随机噪点。

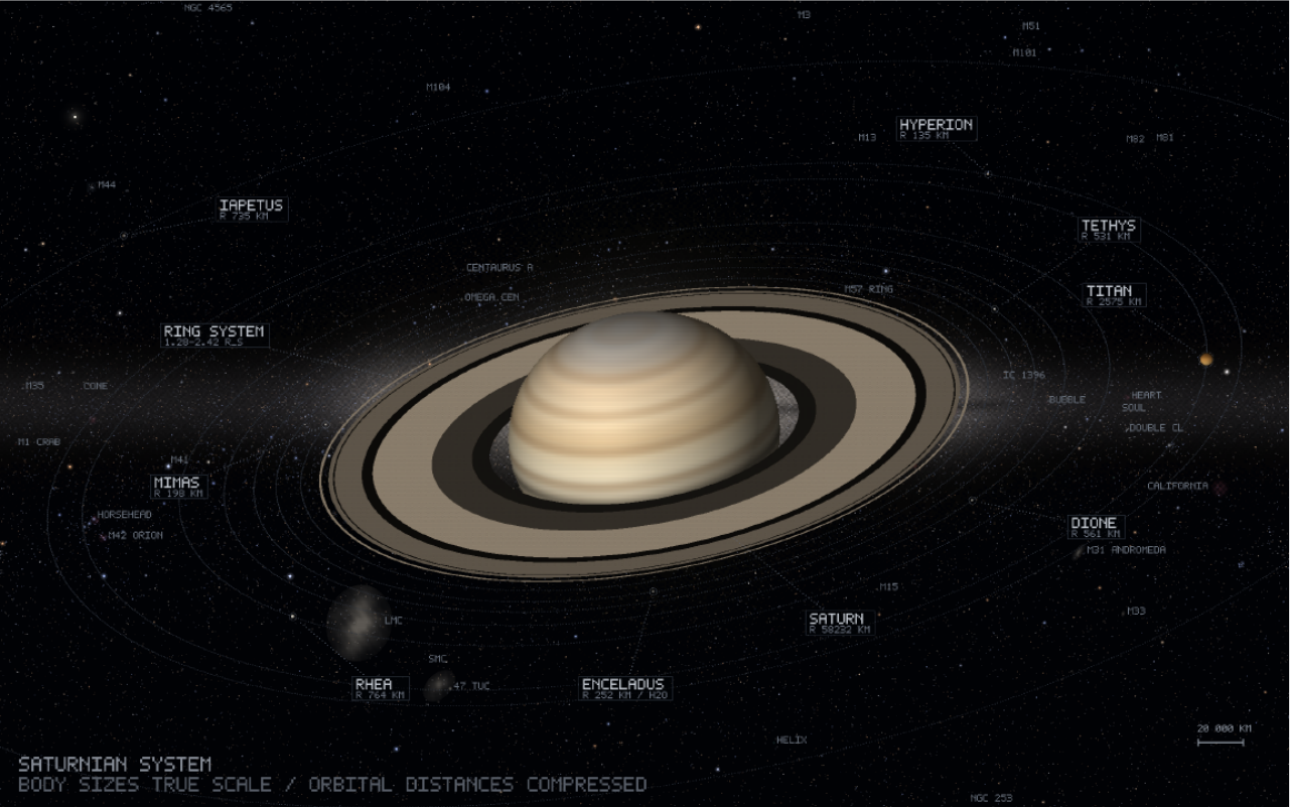


图 1 全图：土星、八颗主要卫星与基于真实星表的银河星空。
程序化渲染的土星系统全景，2560 × 1600 像素。土星位于画面中心，银心恰好藏于其后；左下方为大麦哲伦云（LMC）与小麦哲伦云（SMC）方向。

二、绘制工具与流程

本图由一个完全自写的纯 Python 渲染器绘制：运行环境为 Python 3.14，仅使用标准库（math、zlib、struct 等），没有使用 PIL、ImageMagick、Photoshop 等任何图形软件；PNG 文件由自写编码器直接写出，画面中的所有像素均为逐点计算生成。主要工具与脚本如下：

- sky_prep.py（数据准备）：从 HYG v4.1 星表提取视星等 ≤ 7.5 的 25,791 颗恒星，从 OpenNGC 星

表提取 133 个深空天体，并手工补充大、小麦哲伦云（NED 数据），生成两个纯文本数据文件。

- sky_render.py（天空渲染模块）：实现赤道坐标→银道坐标转换、Lambert 圆柱等面积投影、恒星与深空天体绘制、银河亮度模型与标签防碰撞布局。

- saturn_true_scale.py（主渲染脚本）：绘制太阳光晕、土星本体、光环、卫星、轨道、名牌与引线，完成全部合成并输出 2560 × 1600 PNG。

- crop.py 与对比度增强脚本（校验工具）：对成品做局部放大、亮度增强检查，用于排查引线越线、环缝断裂、银河过渡生硬等问题。

- make_doc_pdf.py（本文档）：自写 PDF 排版与生成工具，负责嵌入字体与图片。

- flatten_pdf.py（PDF 栅格化工具）：将排版好的 PDF 逐页渲染为图像并重新封装，保证在不同阅读器中显示一致。

渲染流程：读取星表 → 银道投影绘制银河 → 绘制 25,791 颗恒星 → 绘制 135 个深空天体 → 叠加太阳光晕与轨道线 → 绘制深空天体标签（保证位于轨道线之上）→ 按远近顺序绘制卫星、光环、土星本体（含前后遮挡）→ 标注名牌与引线 → 叠加每三行降低 5% 亮度的扫描线 → 写出 PNG。

三、绘制方法详解

1. 画布与风格：画幅 2560 × 1600；背景为极暗冷色渐变（约 RGB 1~3）。主光源位于左上方，土星、光环与所有卫星的受光面均朝向左上；颜色取自实测色调（冰卫星灰白、土卫六橙色雾霾、土卫八双色反照率等）。全图叠加扫描线以统一质感。

2. 天球坐标与投影：恒星与深空天体的赤道坐标（ α , δ ）先转换为银道坐标（ l , b ）（北银极 $\alpha = 192.85948^\circ$, $\delta = 27.12825^\circ$, 银经零点 122.93192° ），再用 Lambert 圆柱等面积投影铺满画幅： $x = (l + 180^\circ) / 360^\circ \times W$, $y = (1 - \sin b) / 2 \times H$ 。全天 $360^\circ \times 180^\circ$ 正好映射为整幅画面，银心位于画面中心、土星身后。

3. 恒星（25,791 颗）：颜色由 B-V 色指数近似黑体色温后映射为 RGB；亮度与尺寸按流量 $10^{(-0.4V)}$ 缩放；亮星绘制更大的方块并叠加径向光晕。

4. 深空天体（135 个）：按类型分别渲染——星系按视长轴、短轴与位置角绘制柔和椭圆，大、小麦哲伦云以多频噪声叠加不规则结构与中央棒；球状星团绘制明亮核心与渐暗圆晕；疏散星团在视场内撒布星点并覆以淡雾；行星状星云为青绿色环，超新星遗迹为红色丝状，发射星云为粉红色云气，反射星云为蓝色。带标注天体自动寻找不重叠的位置；文字推迟到轨道线绘制之后写入，保证标签始终压在轨道之上、不被轨道点遮断。

5. 银河：亮度模型 = 银道带窄分量（ $\sigma \approx 5.5^\circ - 9^\circ$ ）+ 宽晕（约占总亮度 22%）+ 银心核球增亮 - 大暗隙与煤袋星云暗尘带；以 4 px 网格配合“概率抖动”渲染，使从亮带到背景星空的过渡平滑无硬边（该处为针对暗带生硬问题的第二版修复）。

6. 土星本体（球面光照模型）：以体积平均半径 58,232 km 对应 270 px 定标（1 px $\approx$ 216 km），极向压缩系数 0.902。光线采用左上方向单光源的朗伯漫反射（ambient + diffuse），并叠加边缘变暗（limb darkening）与最外缘大气柔边，使圆面呈现球体体积感。云带按真实球面几何展开：由星环椭圆扁率 0.42 反推视线与自转轴夹角约 65° ，对每个像素求其球面法线与自转轴的点积，得到纬度坐标 $\sin \phi = -\sin 65^\circ \cdot (ey / R) + \cos 65^\circ \cdot nz$ ；因此所有云带都是球面上的真实弧线，与星环投影属于同一族曲线（弧度严格一致），并在可见极点附近自然收拢。颜色采用 17 段卡西尼自然色色板：蓝灰色极冠、奶油色亮区、橙棕色腰带与明亮赤道带；并叠加大气细带（双频正弦）、轻微经向抖动与环系在云顶投下的弯曲暗影（纬度约 -6° 处），最后与远/近半环按深度排序合成。

7. 光环：环面椭圆压缩系数 0.42、相对视线倾斜 -10° ；按分区亮度逐像素绘制：D (1.15 - 1.28 R_s)、C (1.28 - 1.58)、B (1.58 - 2.02)、卡西尼缝 (2.02 - 2.10)、A (2.10 - 2.35)、恩克缝暗环 (2.305 - 2.315)、F (2.40 - 2.42)；绘制顺序为“远半环 → 土星本体 → 近半环”，保证行星对环的遮挡正确；每条环缝逐像素判定，避免虚线。
8. 卫星：真实半径按同一比例换算，小于 2.2 px 者以最小 2.2 px 圆点加定位圆环表示；位置放在与环面同方向的压缩椭圆轨道上，按远侧/近侧区分遮挡；土卫八绘制双色反照率，土卫六带橙色雾光，土卫七以斑驳纹理表示不规则外形。
9. 名牌与引线：每个天体配“名称 + 半径”名牌；引线自名牌指向定位圆环、恰好停在圆环外 8 px；名牌位置逐一调整，避免遮挡主体与彼此重叠。

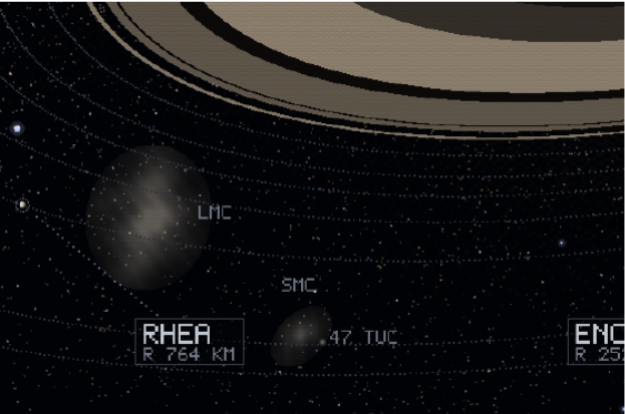


图 2 南天星野：LMC / SMC、47 Tuc 与恒星颜色。
深空天体按真实坐标、视大小与位置角绘制，标签采用防碰撞布局。

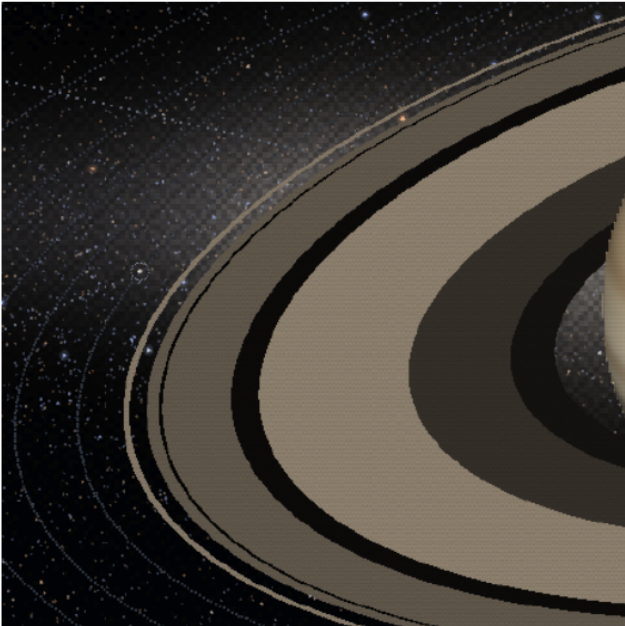


图 3 光环外缘与银河带的衔接。
银河雾以概率抖动平滑淡出，无生硬边界；可见 F 环与环缝细节。

四、太阳与土星

太阳（光晕）：画面上缘偏左的亮斑表示太阳方向与光照来源。土星距太阳约 9.6 AU，真实视角下太阳只是一颗亮星，此处以带亮核的柔和径向光晕示意，同时说明画面光照方向。

土星本体以体积平均半径 58,232 km 定标（赤道半径 60,268 km、极半径 54,364 km），在画面中按极向压缩系数 0.902 绘制，以贴近其约 9.8% 的扁率。光环平面相对视线倾斜 -10° （真实土星自转轴倾角约 26.7° ），这是为构图更舒展而作的艺术压缩；光照方向设在左上方。

环系按卡西尼探测任务的实测结构建模（ R_s 为土星半径 58,232 km）：

环 / 缝	范围 (R_s)	大致距离 (km)
D 环	1.15 - 1.28	66,970 - 74,540
C 环	1.28 - 1.58	74,540 - 92,010
B 环	1.58 - 2.02	92,010 - 117,630
卡西尼缝	2.02 - 2.10	117,630 - 122,290
A 环	2.10 - 2.35	122,290 - 136,850
恩克缝（环缝）	2.305 - 2.315	134,225 - 134,810
F 环	2.40 - 2.42	139,760 - 140,920

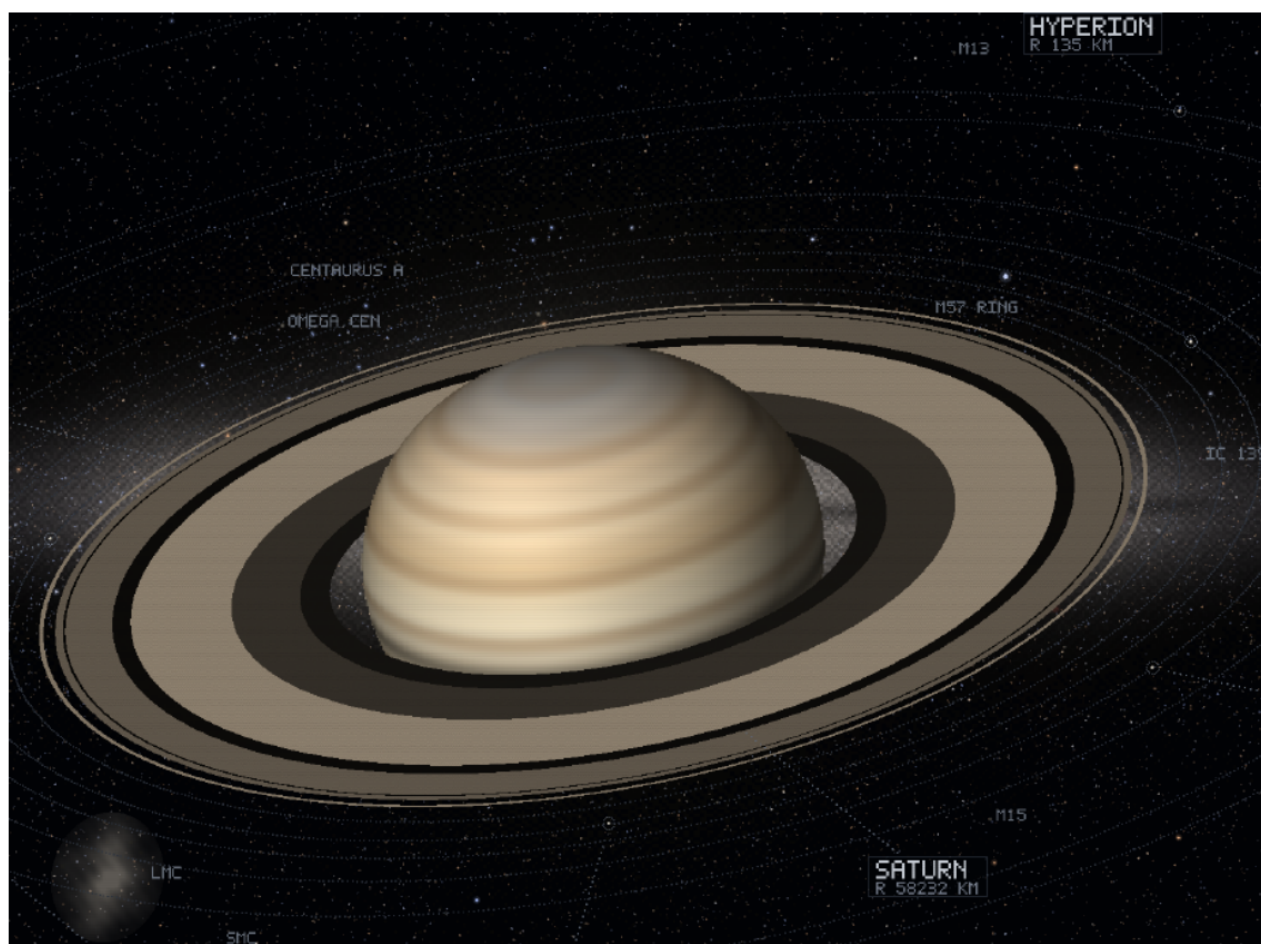


图 4 特写：土星本体、环系与土卫六（Titan, R 2575 km）。
卡西尼缝、恩克缝等结构在 1 px $\approx$ 216 km 的分辨率下被适当加宽，以保持缩略视图中的可读性。

受像素尺度限制，恩克缝等细窄结构在图中被略加宽或合并；卡西尼缝在 B 环与 A 环之间呈现为明显的暗带。实测数据可参考 NASA PDS Rings Node。

五、八颗卫星（真实比例）

八颗主要卫星的半径与真实轨道半径如下（数据：JPL Solar System Dynamics、IAU 2015 坐标与自转要素报告）。画面中轨道距离经过压缩，不可按图中比例换算。

卫星	平均半径 (km)	轨道半径 (km)	周期 (天)
土卫一 Mimas	198.2	185,540	0.942
土卫二 Enceladus	252.1	238,040	1.370
土卫三 Tethys	531.1	294,670	1.888
土卫四 Dione	561.4	377,420	2.737
土卫五 Rhea	763.8	527,070	4.518
土卫六 Titan	2574.7	1,221,870	15.945
土卫七 Hyperion	135.0	1,500,880	21.28
土卫八 Iapetus	734.5	3,560,840	79.32

细节处理：土卫八按著名的“阴阳脸”着色——前导半球覆盖暗物质、后随半球明亮（卡西尼号观测结果）；土卫六带有橙色雾霾大气的柔光边缘；土卫七外形不规则、自转混沌，以斑驳纹理示意；土卫二标注其冰壳成分（H₂O）。所有天体的大小均按真实半径换算，画面中的差异即真实的体量差异。

逐颗说明（按轨道由内到外）：

- 土卫一 Mimas (R 198.2 km)：表面被巨大的 Herschel 撞击坑占据，形似“死星”。
- 土卫二 Enceladus (R 252.1 km)：南极“虎纹”区喷出水汽羽流，图中标注 H2O。
- 土卫三 Tethys (R 531.1 km)：拥有 Ithaca Chasma 大峡谷与 Odysseus 撞击坑。
- 土卫四 Dione (R 561.4 km)：尾随半球分布明亮的“发丝状”断层地形。
- 土卫五 Rhea (R 763.8 km)：多坑冰壳，土星第二大卫星。
- 土卫六 Titan (R 2574.7 km)：浓密氮气大气与橙色雾霾，画面中带柔光边缘。
- 土卫七 Hyperion (R 135.0 km)：海绵状不规则外形、混沌自转，以斑驳纹理表示。
- 土卫八 Iapetus (R 734.5 km)：前导半球覆盖暗物质、后随半球明亮，即著名的“阴阳脸”。

六、背景深空天体全表

画面背景共绘制 135 个深空天体：来自 OpenNGC 星表的 133 个（Messier / NGC / IC），加上手工补充的大麦哲伦云（LMC）与小麦哲伦云（SMC）；全部按真实坐标、视大小与方位角绘制。带“标注”的为画面上有文字的天体。分类统计：星系 46（含 LMC、SMC）、球状星团 31、疏散星团 27、星云类 20（星云 7、电离氢区 6、星团+星云 6、反射星云 1）、行星状星云 5、超新星遗迹 4、星协 1、其他 1。下表列出全部天体（J2000 坐标）。

编号	标注	类型	赤经（J2000）	赤纬	视大小（角分）	位置角
IC0434	—	电离氢区	05h41m01s	-02° 27'	90.0' x 30.0'	—
IC1396	IC 1396	星团+星云	21h38m58s	+57° 29'	14.0' x 4.0'	—
IC1805	HEART	星团+星云	02h32m42s	+61° 27'	60.0' x 60.0'	—
IC1848	SOUL	星团+星云	02h51m11s	+60° 24'	40.0' x 10.0'	—
IC4715	—	星协	18h16m56s	-18° 30'	120' x 60.0'	90°
IC4725	—	疏散星团	18h31m47s	-19° 06'	14.1'	—
NGC0104	47 Tuc	球状星团	00h24m05s	-72° 04'	31.8'	—
NGC0205	—	星系	00h40m22s	+41° 41'	16.2' x 9.6'	170°
NGC0221	—	星系	00h42m42s	+40° 51'	7.7' x 4.9'	170°
NGC0224	M31 ANDROMEDA	星系	00h42m44s	+41° 16'	178' x 69.7'	35°
NGC0253	NGC 253	星系	00h47m33s	-25° 17'	26.8' x 4.6'	53°
NGC0581	—	疏散星团	01h33m22s	+60° 39'	4.5'	—
NGC0598	M33	星系	01h33m51s	+30° 39'	62.1' x 36.7'	23°
NGC0628	—	星系	01h36m42s	+15° 47'	9.9' x 9.3'	87°
NGC0650	—	行星状星云	01h42m20s	+51° 34'	1.1'	—
NGC0869	DOUBLE CL	疏散星团	02h18m59s	+57° 07'	14.4'	—
NGC0884	—	疏散星团	02h22m32s	+57° 08'	10.5'	—
NGC1039	—	疏散星团	02h42m07s	+42° 44'	22.5'	—
NGC1068	—	星系	02h42m41s	-00° 00'	6.1' x 5.6'	12°
NGC1499	CALIFORNIA	星云	04h03m14s	+36° 22'	160' x 40.0'	—
NGC1904	—	球状星团	05h24m11s	-24° 31'	7.2'	—
NGC1912	—	疏散星团	05h28m42s	+35° 51'	9.6'	—
NGC1952	M1 CRAB	超新星遗迹	05h34m32s	+22° 00'	8.0' x 4.0'	—
NGC1960	—	疏散星团	05h36m18s	+34° 08'	7.2'	—
NGC1976	M42 ORION	星团+星云	05h35m16s	-05° 23'	90.0' x 60.0'	—
NGC1982	—	电离氢区	05h35m31s	-05° 16'	20.0' x 15.0'	—
NGC2024	HORSEHEAD	星云	05h41m43s	-01° 51'	30.0' x 30.0'	—
NGC2068	—	反射星云	05h46m46s	+00° 04'	4.5'	—
NGC2099	—	疏散星团	05h52m18s	+32° 33'	11.4'	—
NGC2168	M35	疏散星团	06h09m05s	+24° 20'	24.0'	—
NGC2237	—	星云	06h30m55s	+05° 02'	80.0' x 50.0'	—
NGC2264	CONE	星团+星云	06h40m58s	+09° 53'	11.4'	—
NGC2287	M41	疏散星团	06h46m00s	-20° 45'	12.0'	—

编号	标注	类型	赤经（J2000）	赤纬	视大小（角分）	位置角
NGC2323	—	疏散星团	07h02m40s	-08° 21'	14. 1'	—
NGC2422	—	疏散星团	07h36m35s	-14° 28'	19. 8'	—
NGC2437	—	疏散星团	07h41m47s	-14° 48'	21. 0'	—
NGC2447	—	疏散星团	07h44m29s	-23° 51'	15. 0'	—
NGC2548	—	疏散星团	08h13m43s	-05° 45'	28. 2'	—
NGC2632	M44	疏散星团	08h40m22s	+19° 40'	109'	—
NGC2682	—	疏散星团	08h51m20s	+11° 48'	33. 0'	—
NGC2903	—	星系	09h32m10s	+21° 30'	11. 9' x 5. 3'	22°
NGC3031	M81	星系	09h55m33s	+69° 03'	21. 6' x 11. 2'	157°
NGC3034	M82	星系	09h55m53s	+69° 40'	11. 0' x 5. 1'	66°
NGC3351	—	星系	10h43m58s	+11° 42'	7. 2' x 4. 5'	11°
NGC3368	—	星系	10h46m46s	+11° 49'	8. 3' x 5. 5'	5°
NGC3372	CARINA NEB	电离氢区	10h45m09s	-59° 52'	120' x 120'	—
NGC3379	—	星系	10h47m50s	+12° 34'	4. 9' x 4. 2'	71°
NGC3556	—	星系	11h11m31s	+55° 40'	4. 0' x 1. 7'	79°
NGC3587	—	行星状星云	11h14m48s	+55° 01'	3. 6'	—
NGC3623	—	星系	11h18m56s	+13° 05'	7. 6' x 2. 0'	173°
NGC3627	—	星系	11h20m15s	+12° 59'	10. 3' x 4. 6'	168°
NGC3992	—	星系	11h57m36s	+53° 22'	8. 1' x 5. 6'	78°
NGC4192	—	星系	12h13m48s	+14° 54'	11. 0' x 2. 7'	152°
NGC4254	—	星系	12h18m50s	+14° 24'	5. 0' x 4. 7'	23°
NGC4258	—	星系	12h18m58s	+47° 18'	17. 0' x 7. 2'	150°
NGC4303	—	星系	12h21m55s	+04° 28'	6. 9' x 6. 6'	20°
NGC4321	—	星系	12h22m55s	+15° 49'	6. 1' x 5. 6'	108°
NGC4374	—	星系	12h25m04s	+12° 53'	7. 4' x 6. 4'	133°
NGC4382	—	星系	12h25m24s	+18° 11'	7. 0' x 5. 3'	12°
NGC4406	—	星系	12h26m12s	+12° 56'	11. 5' x 8. 4'	128°
NGC4472	—	星系	12h29m47s	+08° 00'	10. 2' x 8. 4'	156°
NGC4486	—	星系	12h30m49s	+12° 23'	7. 1' x 6. 7'	153°
NGC4501	—	星系	12h31m59s	+14° 25'	8. 7' x 4. 4'	138°
NGC4548	—	星系	12h35m26s	+14° 29'	5. 5' x 4. 5'	150°
NGC4552	—	星系	12h35m40s	+12° 33'	8. 1' x 8. 0'	150°
NGC4565	NGC 4565	星系	12h36m21s	+25° 59'	16. 8' x 2. 9'	135°
NGC4569	—	星系	12h36m50s	+13° 09'	9. 1' x 3. 8'	22°
NGC4579	—	星系	12h37m44s	+11° 49'	5. 0' x 3. 8'	90°
NGC4590	—	球状星团	12h39m28s	-26° 44'	6. 6'	—
NGC4594	M104	星系	12h39m59s	-11° 37'	8. 4' x 4. 9'	90°
NGC4621	—	星系	12h42m02s	+11° 38'	4. 5' x 3. 2'	165°
NGC4649	—	星系	12h43m40s	+11° 33'	6. 8' x 5. 5'	105°
NGC4736	—	星系	12h50m53s	+41° 07'	7. 7' x 6. 7'	105°
NGC4826	—	星系	12h56m44s	+21° 40'	10. 5' x 5. 3'	114°
NGC5024	—	球状星团	13h12m55s	+18° 10'	9. 0'	—
NGC5055	—	星系	13h15m49s	+42° 01'	11. 8' x 7. 2'	103°
NGC5128	CENTAURUS A	星系	13h25m28s	-43° 01'	25. 9' x 19. 8'	33°
NGC5139	OMEGA CEN	球状星团	13h26m46s	-47° 28'	27. 0'	—
NGC5194	M51	星系	13h29m53s	+47° 11'	13. 7' x 11. 7'	163°
NGC5236	—	星系	13h37m01s	-29° 51'	13. 6' x 13. 2'	45°
NGC5272	M3	球状星团	13h42m11s	+28° 22'	16. 2'	—
NGC5457	M101	星系	14h03m13s	+54° 20'	24. 0' x 23. 1'	28°
NGC5904	—	球状星团	15h18m34s	+02° 04'	15. 0'	—
NGC6093	—	球状星团	16h17m03s	-22° 58'	5. 7'	—
NGC6121	—	球状星团	16h23m35s	-26° 31'	28. 2'	—
NGC6171	—	球状星团	16h32m32s	-13° 03'	7. 8'	—
NGC6205	M13	球状星团	16h41m42s	+36° 27'	16. 5'	—
NGC6218	—	球状星团	16h47m15s	-01° 56'	11. 1'	—
NGC6254	—	球状星团	16h57m09s	-04° 05'	9. 3'	—
NGC6266	—	球状星团	17h01m13s	-30° 06'	7. 8'	—

编号	标注	类型	赤经（J2000）	赤纬	视大小（角分）	位置角
NGC6273	—	球状星团	17h02m38s	−26° 16′	7.5′	—
NGC6333	—	球状星团	17h19m12s	−18° 30′	6.9′	—
NGC6334	CAT PAW	超新星遗迹	17h20m50s	−36° 06′	8.4′	—
NGC6341	—	球状星团	17h17m07s	+43° 08′	14.4′	—
NGC6357	LOBSTER	星团+星云	17h24m44s	−34° 12′	3.9′	—
NGC6402	—	球状星团	17h37m36s	−03° 14′	9.9′	—
NGC6405	M6	疏散星团	17h40m21s	−32° 15′	15.6′	—
NGC6475	M7	疏散星团	17h53m51s	−34° 47′	22.2′	—
NGC6494	—	疏散星团	17h57m05s	−18° 59′	16.8′	—
NGC6514	—	星云	18h02m42s	−22° 58′	28.0′ x 28.0′	—
NGC6523	M8	星云	18h03m41s	−24° 22′	45.0′ x 30.0′	—
NGC6531	—	疏散星团	18h04m13s	−22° 29′	6.0′	—
NGC6611	M16	星云	18h18m48s	−13° 48′	120′ x 25.0′	—
NGC6613	—	疏散星团	18h19m58s	−17° 06′	6.0′	—
NGC6618	M17	星云	18h20m47s	−16° 10′	12.6′	—
NGC6626	—	球状星团	18h24m33s	−24° 52′	5.1′	—
NGC6637	—	球状星团	18h31m23s	−32° 20′	5.7′	—
NGC6656	M22	球状星团	18h36m24s	−23° 54′	12.6′	—
NGC6681	—	球状星团	18h43m13s	−32° 17′	6.6′	—
NGC6694	—	疏散星团	18h45m19s	−09° 23′	6.0′	—
NGC6705	—	疏散星团	18h51m06s	−06° 16′	9.0′	—
NGC6715	—	球状星团	18h55m03s	−30° 28′	5.1′	—
NGC6720	M57 RING	行星状星云	18h53m35s	+33° 01′	1.3′	—
NGC6779	—	球状星团	19h16m36s	+30° 11′	5.8′	—
NGC6809	—	球状星团	19h39m59s	−30° 57′	12.0′	—
NGC6822	BARNARD	星系	19h44m58s	−14° 48′	17.4′ x 16.8′	27°
NGC6838	—	球状星团	19h53m46s	+18° 46′	6.9′	—
NGC6853	M27 DUMBBELL	行星状星云	19h59m36s	+22° 43′	6.7′	—
NGC6864	—	球状星团	20h06m05s	−21° 55′	3.6′	—
NGC6888	CRESCENT	电离氢区	20h12m07s	+38° 21′	20.0′ x 10.0′	—
NGC6913	—	疏散星团	20h23m58s	+38° 30′	3.6′	—
NGC6960	VEIL	超新星遗迹	20h45m58s	+30° 35′	210′ x 160′	—
NGC6981	—	球状星团	20h53m28s	−12° 32′	4.5′	—
NGC6992	VEIL E	超新星遗迹	20h56m19s	+31° 44′	60.0′ x 8.0′	—
NGC6994	—	其他	20h58m56s	−12° 38′	0.0′	—
NGC7000	N. AMERICA	电离氢区	20h59m17s	+44° 31′	120′ x 30.0′	—
NGC7078	M15	球状星团	21h29m58s	+12° 10′	11.1′	—
NGC7089	—	球状星团	21h33m27s	−00° 49′	8.4′	—
NGC7092	—	疏散星团	21h31m48s	+48° 26′	19.5′	—
NGC7099	—	球状星团	21h40m22s	−23° 10′	9.0′	—
NGC7293	HELIX	行星状星云	22h29m39s	−20° 50′	16.3′	—
NGC7635	BUBBLE	电离氢区	23h20m46s	+61° 12′	15.0′ x 8.0′	—
NGC7654	—	疏散星团	23h24m48s	+61° 35′	9.9′	—
LMC	LMC	星系	05h23m35s	−69° 45′	645′ x 550′	113°
SMC	SMC	星系	00h52m45s	−72° 49′	319′ x 205′	45°

七、参考文献

- [1] ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. ESA SP-1200, 1997.
- [2] Hoffleit D., Warren W. H. The Bright Star Catalogue, 5th rev. ed. Yale University Observatory, 1991.
- [3] Gliese W., Jahreiss H. Preliminary Version of the Third Catalogue of Nearby Stars. Astronomisches Rechen-Institut, 1991.
- [4] Nash D. HYG Database v4.1. GitHub: astronexus/HYG-Database, 2021.
- [5] Verga M. OpenNGC (Messier / NGC / IC 数据). GitHub: mattiaverga/OpenNGC, 2023.

-
- [6] Dreyer J. L. E. A New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. Mem. R. Astron. Soc. 49, 1 – 237, 1888.
- [7] Gaia Collaboration. Gaia Data Release 2: Mapping the Milky Way. A&A 616, A1, 2018.
- [8] Hauser M. G. et al. The COBE DIRBE Search for the Cosmic Infrared Background. ApJ 508, 25, 1998.
- [9] Porco C. C. et al. Cassini Imaging Science: Initial Results on Saturn's Rings and Small Satellites. Science 307, 1226, 2005.
- [10] NASA/JPL. Cassini – Huygens Mission. saturn.jpl.nasa.gov.
- [11] NASA PDS Rings Node. Saturnian Rings Fact Sheet. pds-rings.seti.org.
- [12] Archinal B. A. et al. Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2015. Celest. Mech. Dyn. Astron. 130, 22, 2018.
- [13] JPL Solar System Dynamics. Planetary Satellite Physical Parameters. ssd.jpl.nasa.gov.
- [14] NASA/IPAC Extragalactic Database (NED). ned.ipac.caltech.edu.
- [15] Spencer J. R., Denk T. Formation of the extreme albedo dichotomy of Iapetus. Icarus 209, 625, 2010.
- [16] Tomasko M. G. et al. Rain, winds and haze during the descent of the Huygens probe to Titan's surface. Nature 438, 765, 2005.

八、文件与说明

本图为艺术化的科学插图，而非天文照片：卫星与环的细节受像素尺度与简化模型限制，轨道距离与环面倾角经过压缩；深空天体的外观为示意性绘制，其位置、大小与方位角取自星表。

输出文件：saturn-true-scale-2560x1600.png (2560 × 1600 PNG, 约 830 KB)。渲染由纯 Python 程序完成（自写 PNG 编码器，无第三方图形库）；画面另叠加每三行降低 5%亮度的扫描线，以统一质感。